

ANALISIS PROBABILISTIC MODEL MITIGASI TSUNAMI AKIBAT AKTIVITAS VULKANIK GUNUNG ANAK KRAKATAU DENGAN MENGGUNAKAN DATA PENGINDERAAN JAUH

Arliandy Pratama Arbad*¹ dan Muhammad Fathur Rouf Hasan²

^{1,2} Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Jakarta

e-mail: *¹arliandy.pratama@sipil.pnj.ac.id, ²rouf@sipil.pnj.ac.id

ABSTRAK

Terdapat vector deformasi dari patahan cabang disekitar Sumatran *Fault Zone* (Sumatera Bagian Selatan-Lampung) sehingga mengakibatkan adanya sesar baru yang terbentuk setelah terjadinya aktifitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sejak akhir 2018. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan pengamatan aktifitas GAK guna memberikan informasi yang dapat menyatakan bahwa patahan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan karena aktifitas vulkanik GAK. Metode yang digunakan yaitu penginderaan jauh dengan memanfaatkan data SAR yang berasal dari sensor PALSAR-2 dan Gambar yang memiliki karakteristik frekuensi L-band di papan dari *Advanced Land Observing Satellite* (ALOS) dengan sensor gelombang mikro aktif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan menggunakan database high-density dari genangan dan informasi *run-up*, perilaku tsunami lokal dapat dinilai dan dianalisis di daerah tergenang. Adapun data pengukuran ketinggian genangan dan ketinggian *run-up* akan berguna untuk menyelidiki efektivitas perlindungan tsunami selama kesiapsiagaan risiko bencana. Untuk penelitian lebih lanjut, informasi dinamis tentang tsunami seperti kecepatan atau waktu proses penggenangan diperlukan untuk memahami peristiwa ini.

Kata-kata kunci: Gunung Anak Krakatau, Mitigasi Tsunami, Penginderaan Jauh,

PENDAHULUAN

Letak Indonesia yang mempertemukan ketiga lempeng tektonik aktif mengakibatkan terbentuknya gunung api aktif di Indonesia cukup banyak [1], terdapat 127 gunung api atau $\pm 13\%$ dari seluruh gunung api yang ada di dunia [2], sehingga potensi aktivitas vulkanik juga semakin besar. Aktifitas vulkanik dapat memberikan kontribusi terhadap terbentuknya sesar-sesar baru didaerah daratan. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami kerugian terbesar akibat letusan gunung berapi [3], meskipun kekuatan gempa bumi akibat aktifitas vulkanik relatif kecil, namun beberapa kejadian dapat menimbulkan kerusakan harta benda dan korban jiwa. Sebagai contoh tsunami yang disebabkan oleh aktifitas Gunung Anak Krakatau (GAK) pada 22 Desember 2018, walaupun magnitudo gempa bumi yang tercatat relatif kecil yaitu 4,4 Mw, akan tetapi memiliki kedalaman yang sangat dangkal dan dekat dengan pemukiman akibatnya terjadi kerusakan dan korban jiwa. Sehingga mitigasi bencana gunung berapi merupakan salah satu prioritas dalam rencana pembangunan nasional Indonesia karena banyaknya gunung berapi aktif, sehingga frekuensi letusan gunung berapi juga cukup tinggi [4][5].

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dapat digunakan untuk identifikasi sumber kegempaan secara near real-time. Teknik Penginderaan Jauh dengan metode InSAR digunakan untuk pemantauan deformasi suatu area sampai ketelitian orde mm. Dimana data gambar PALSAR yang dihasilkan oleh frekuensi L-band dari satelit *Advanced Land Observing Satellite* (ALOS) merupakan sensor microwave active yang dapat menembus awan dan tidak terbatas pengamatannya baik siang maupun malam. Adapun pengukuran deformasi tanah suatu area akibat gempa berguna untuk mempelajari karakteristik dan pengaruh untuk daerah rekonstruksi [6].

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Arbad dkk [5], terdapat vector deformasi dari patahan-patahan/sesar cabang disekitar Sumatran *Fault Zone* (Area Sumatera Bagian Selatan-Lampung) yang mengakibatkan adanya sesar baru yang terbentuk setelah

terjadinya aktifitas vulkanik GAK sejak akhir 2018 silam. Kondisi ini akan mengakibatkan penumpukan energi yang sewaktu-waktu dapat dilepaskan yang mengakibatkan gempa bumi yang belum dapat diprediksi kekuatannya. Sehingga, perlu dilakukan pengamatan aktifitas GAK guna memberikan informasi yang dapat menyatakan bahwa patahan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan karena aktifitas vulkanik GAK. Dimana sesar-sesar baru ini akan menyimpan energi yang dapat dilepaskan sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengamatan aktivitas vulkanik GAK dengan metode penginderaan jauh.

METODOLOGI

Data

Pada awal tahun 2019 ini dilakukan pengumpulan fotogrametri udara skala besar daerah tsunami oleh anggota tim. Kami mengumpulkan 105 foto udara dari area studi dengan skala rata-rata 1:5000 dan berorientasi pada 3 GCP di lokasi untuk pemrosesan fotogrametri serta evaluasi DEM yang diturunkan. Sebuah fitur khas, misalnya, dari rencana misi untuk tujuan penelitian adalah maju besar (60%) dan lintas (40-60%) tumpang tindih untuk mengkompensasi ketidakstabilan pesawat. Manajemen misi adalah untuk mengakomodasi rencana penerbangan dengan kondisi angin aktual di area misi pada saat survei lapangan. Jalur penerbangan telah ditentukan sebelumnya dalam perangkat lunak kontrol UAV seperti GIS dan ditransfer ke UAV menggunakan koneksi nirkabel.

Untuk menganalisis SAR interferometrik kami menggunakan data SAR yang berasal dari sensor PALSAR-2 dan Gambar yang memiliki karakteristik frekuensi L-band di papan dari *Advanced Land Observing Satellite* (ALOS) dengan sensor gelombang mikro aktif untuk mencapai pengamatan darat bebas awan dan siang-malam. Dataset terdiri dari 2 gambar SAR, dikumpulkan dari 22 Sept 2014 dan 9 Feb 2015 (Descending pass, polarisasi HH). Secara total, kami memilih 730 peristiwa dengan 3128 fase P- dan 2050 S. Dataset ini mencakup beberapa peristiwa yang sangat terfokus dengan kedalaman sekitar 15 Km. Data

masukannya untuk kode tersebut adalah koordinat stasiun dan waktu kedatangan pita gelombang S dari gempa lokal. Kode dapat mulai melakukan perhitungan tanpa menggunakan informasi apriori pada sumbernya. Dalam hal ini, pencarian lokasi acara dimulai dari pusat jaringan atau dari stasiun dengan waktu tempuh minimal.

Pemrosesan Fotogrametri

Beberapa foto udara dari area tersebut dikumpulkan pada skala rata-rata 1:5000 dan diorientasikan ke jaringan GPS dari 3 titik kontrol tanah (GCP). Sisa penyesuaian blok bundel pada GCP dan titik ikat untuk orientasi luar berada pada urutan beberapa sentimeter [7]. Teknik fotogrametri digital saat ini merupakan solusi paling menarik untuk generasi otomatis model medan dan ortofoto [8], yang sangat penting untuk studi bencana.

Kami menggunakan perangkat lunak Agisoft Photoscan untuk pemrosesan gambar (proses penyelarasan, pemilihan bertahap, membangun awan padat, membangun DEM, dan Orthophoto) [9], [10]. Lebih dari 26 juta titik georeferensi digunakan dalam proses pembuatan DEM. Akurasi DEM dievaluasi dengan 30 titik pemeriksaan. Untuk mengevaluasi ketergantungan akurasi pada jumlah GCP yang digunakan selama orientasi sensor tidak langsung, enam gambar dari ketinggian akuisisi yang berbeda dipilih untuk melakukan pemrosesan triangulasi Aero. Selama pengujian tersebut, jumlah GCP yang digunakan selama aerotriangulasi bervariasi dari 3 hingga maksimum GCP yang terlihat pada gambar. Untuk setiap jumlah titik kontrol, orientasi sensor telah dijalankan dan RMSE serta akurasi parameter orientasi yang dihitung telah diaftarkan.

Pemrosesan Penginderaan Jauh

Dalam penelitian ini kami mengusulkan metode InSAR dalam pendekatan interferogram tunggal konvensional, yang diturunkan dari dua citra radar dari area yang sama yang diperoleh pada waktu yang berbeda untuk mengukur perpindahan tanah [11]. Teknik ini menggunakan perbedaan fasa sinyal hamburan balik dari dua akuisisi untuk mengukur gerak diferensial dalam arah *Line of Sight* (LOS) meliputi komponen vertikal dan horizontal. Teknik Differential-InSAR adalah metode penginderaan jauh yang memungkinkan untuk menyelidiki peristiwa deformasi tanah tunggal, mis. [12], [13], [14] di permukaan bumi dengan akurasi sentimeter hingga milimeter.

Kami mempresentasikan analisis interferometrik menggunakan perangkat lunak snap, arsitektur umum untuk semua Sentinel Toolbox sedang dikembangkan bersama oleh Brockmann Consult, komputasi Array Systems dan CS disebut Sentinel Application Platform oleh ESA, (2016) untuk mendapatkan interferogram dan perpindahan garis pandang fase interferometrik dibuka dengan program SNAP. Pengukuran seismisitas lokal [15], elektromagnetik, analisis deformasi menggunakan InSAR, suhu tanah, parameter meteorologi, permukaan laut, parameter kimia dan fisik gas fumarol, dan pemantauan optik. Di sisi lain, keterbatasan teknik D-InSAR tradisional adalah dekorrelasi temporal dan geometris, distorsi atmosfer, model medan yang tidak tepat dan orbit satelit yang tidak pasti.

Model Run-up

Metode yang digunakan untuk memodelkan Run-Up dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2009. Tentang Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (Kementerian ESDM) tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Rawan Geologi ayat 1 angka (2) dan (6). Mitigasi bahaya gunung api adalah suatu kegiatan bagaimana mengurangi resiko bahaya gunung api melalui upaya fisik.

Mitigasi bahaya gunung api adalah suatu peristiwa bagaimana mengurangi resiko bahaya gunung api melalui infrastruktur fisik maupun membangun kesadaran dan kemampuan menghadapi resiko tsunami. Daerah rawan bencana gunung api adalah daerah yang telah tergenang atau teridentifikasi sebagai potensi bahaya tsunami dengan keadaan langsung maupun tidak langsung. Dalam makalah ini kami menggunakan penilaian kerentanan untuk memodelkan daerah rawan bencana. Analisis kerentanan elemen-elemen yang berisiko untuk menilai ketahanannya terhadap dampak berbagai efek fisik yang diantisipasi. Penilaian kerentanan dalam evaluasi risiko gunung berapi misalnya [16], [17] serta kejadian bahaya dapat mempengaruhi proses pengembangan kerentanan untuk penilaian manusia. Dari sini dimungkinkan untuk menilai kerusakan dan menentukan titik lemah dalam sistem regional [18]. Metode perumusan penilaian kerentanan adalah Simple Additive Weight Method dengan persamaan sebagai berikut:

$$V = a(A) + b(B) + c(C) + d(D) \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

V = Skala kerentanan (Perbandingan Berpasangan)

a, b, c, d = Nilai setiap kriteria

A, B, C, D = Kriteria penilaian

Kriteria yang digunakan adalah jumlah penduduk, deret waktu permukaan tanah, jarak dari puncak gunung berapi, aliran lava. Kepadatan penduduk dipilih sebagai indikator utama kerentanan sosial. Alat manajemen bencana tersedia untuk membantu meminimalkan risiko dan dengan demikian dampak dari bencana.

HASIL DAN DISKUSI

Generasi DEM

Untuk menjaga kelayakan proyek, tidak semua kemungkinan kombinasi pasangan gambar dapat diproses. Karena fakta bahwa UAV yang digunakan untuk akuisisi gambar tidak mendaftarkan parameter orientasi eksterior (EO) untuk setiap gambar yang diambil, maka perlu untuk melakukan orientasi sensor pertama untuk seluruh dataset. Untuk mencapai hal ini, aerotriangulasi dihitung menggunakan 3 GCP untuk masing-masing dari 105 gambar. Selanjutnya, untuk mempertahankan variabilitas parameter yang luas seperti ketinggian terbang, penyimpangan dari tampilan nadir, panjang dasar foto, dll., 97 pasangan gambar dipilih, yang mencakup seluruh rentang variabel ini. Setelah pemilihan ini, pasangan gambar diproses di *AgiSoft PhotoScan*.



Gambar-1. Gambar dari pemrosesan foto udara

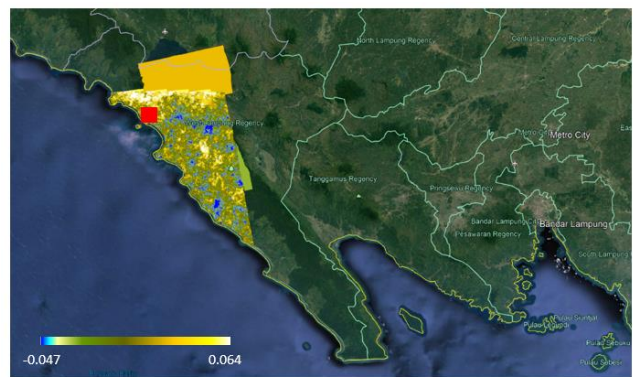
Untuk mengevaluasi ketergantungan akurasi pada jumlah GCP yang digunakan selama orientasi sensor tidak langsung, enam gambar dari ketinggian akuisisi yang berbeda dipilih untuk melakukan pemrosesan triangulasi Aero. Selama pengujian itu, jumlah GCP yang digunakan selama aerotriangulasi. Setelah triangulasi udara, gambar multi-tampilan diatur ulang untuk dibagi secara otomatis menjadi unit dasar sebagai pasangan stereo dalam fotogrametri tradisional. Kemudian DSM secara otomatis dihasilkan oleh pencocokan gambar dan interpolasi TIN dalam setiap unit. Perlu sedikit operasi interaksi manual untuk memisahkan titik-titik pada bangunan atau berbaring di grand untuk generasi DEM. Semua unit terhubung untuk membentuk DEM cakupan penuh. Semua DEM disimpan dalam format raster dengan jarak ground sampling 5,2 cm.

Deformasi Tanah

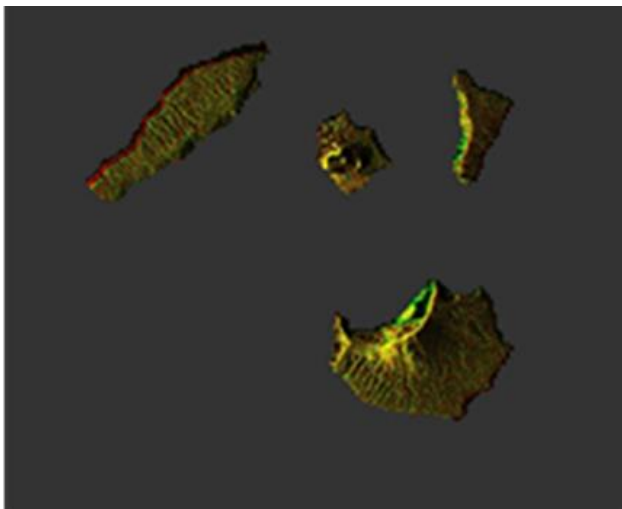
Dalam studi ini, kami mengamati deformasi pada dua objek, di daratan pulau Sumatera dan gunung berapi Anak Krakatau. Berdasarkan pengolahan di Pulau Sumatera, terlihat bahwa penurunan muka tanah terjadi di sebagian besar wilayah pesisir di wilayah Liwa dan Krui.

Pada dasarnya, kita tidak dapat memahami dengan jelas dampak dari siklus gempa bumi cincin api selama 32 tahun karena keterbatasan data yang diproses, dalam penelitian ini kami hanya menggarisbawahi bahwa InSAR menunjukkan kisaran antara -4 cm hingga 6 cm perpindahan vertikal pada gambar 3. Keadaan ini perlu mendapat perhatian yang serius karena daerah-daerah tersebut berada di perbukitan sepanjang garis pantai dan Sesar Sumatera.

RGB View dapat berguna untuk deteksi perubahan amplitudo. Mengenai ESA SNAP (2016) gambar-gambar itu, kita akan melihat hal-hal yang berubah warna merah atau hijau dan hal-hal yang tidak berubah warna kuning. Ini juga merupakan indikasi visual bahwa koregistrasi telah menyelaraskan kedua gambar dengan benar. Hasil tampilan RGB akan terlihat sebagian besar berwarna kuning. Registrasi yang buruk akan memiliki medan yang berjajar buruk. Hasil interferogram pertama sebagai RGB memungkinkan kita untuk mempelajari SAR interferometrik pada bencana gunung berapi.



Gambar-2. Diferensial InSAR menghasilkan perpindahan vertikal di Pulau Sumatera Bagian Selatan dalam meter. (Persegi panjang berwarna merah merupakan ibu kota Kabupaten Pesisir Barat)



Gambar-3. (a) Warna RGB antara citra slave dan master Data SAR setelah koregistrasi; (b) perpindahan vertikal Gunung Anak Krakatau dalam sentimeter

Karena letusan periodik, pertumbuhan kerucut muda menjadi lebih besar dan menutupi kerucut tua. Gambar 2 menunjukkan tubuh di atas Gunung Anak Krakatau menjadi lebih besar, tetapi tidak ada korelasi antar kompleks Krakatau untuk menjelaskan keterkaitan setiap

bagian tentang kompleks pertumbuhan gunung. Berdasarkan CVGHM Indonesia, Gunung Anak Krakatau merupakan cinder cone yang khas dengan radius kira-kira 2 km. Tingginya mencapai 315 m di atas permukaan laut dan menunjukkan aktivitas sedang yang sedang berlangsung,

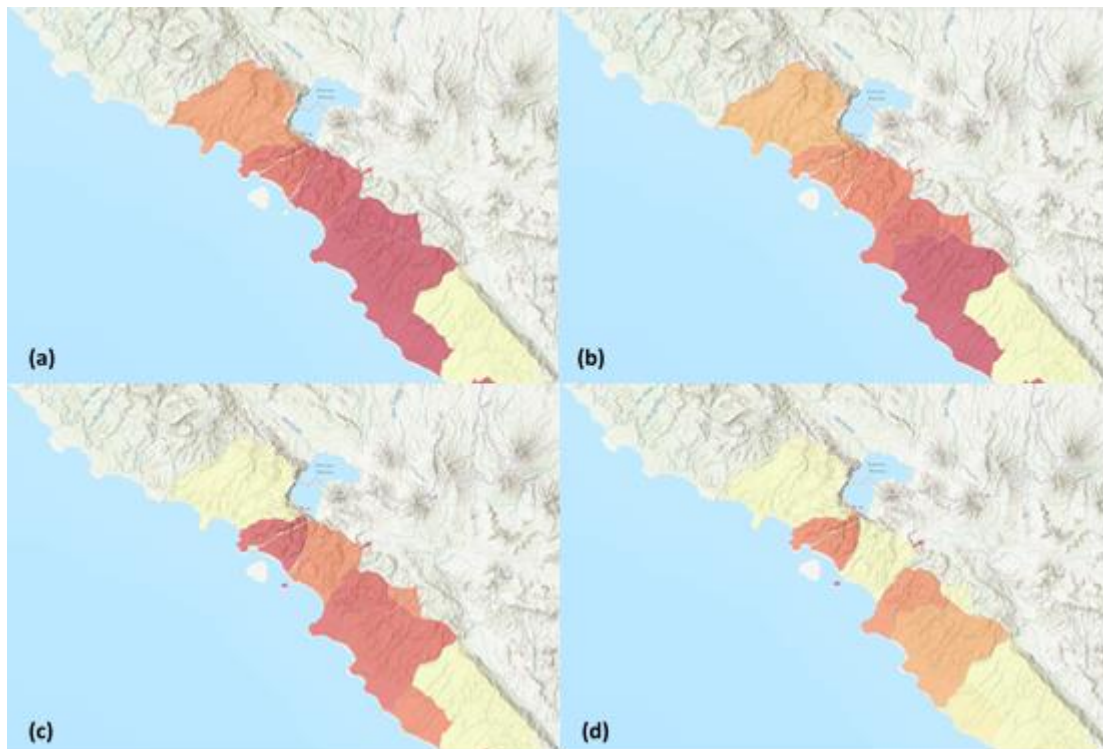
tumbuh dengan kecepatan rata-rata ~ 8 cm/minggu selama 80 tahun terakhir. Di daerah Jawa dan Sumatera, subduksi ke arah utara lempeng samudera Hindia di bawah blok Sunda terjadi dengan kecepatan sekitar 6,8-7,2 cm/tahun [19]. Pergeseran di atas Gunung Anak Krakatau relatif masif ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas yang didominasi oleh getaran tremor terus menerus dengan amplitudo maksimum yang cenderung berfluktuasi dengan potensi erupsi freatik dan material magmatik. Bukti-bukti yang dapat diambil untuk mengendalikan potensi bencana geo adalah mungkin untuk diperoleh.

Model Run-Up dan Area Kerentanan

Pemodelan tsunami berdasarkan catatan sejarah tidak berjalan dengan baik karena ketidakpastian

pembangkitan tsunami [20]. Di sisi lain, distribusi vertikal dan horizontal ketinggian run-up serupa atau lebih intens untuk tsunami Tohoku 2011 dibandingkan tsunami Samudra Hindia 2004 [21]. Kami memodelkan skenario run-up berdasarkan DEM dan deformasi tanah, longsor menyebabkan gelombang tsunami [22].

Dalam studi ini, ketinggian tsunami didefinisikan dalam tinggi muka air maksimum (selanjutnya disebut ketinggian genangan); dan ketinggian run-up. Ini diukur dari permukaan laut tidak termasuk pasang astronomikal. Ketinggian genangan dan ketinggian run-up diukur dalam akurasi beberapa sentimeter dari pantai. Ketinggian run-up ditentukan dari elevasi, tingkat maksimum puing-puing, jarak dan area itu sendiri.



Gambar-4. Model tsunami pada ketinggian run-up (a) 45 meter; (b) 30 meter; (c) 20 meter; dan (d) 10 meter.

Sebagai contoh Gambar 4 menunjukkan analisis lokal ketinggian genangan dan run-up delapan di Teluk Lampung Barat. Dengan menggunakan database high-density dari genangan dan informasi run-up, perilaku tsunami lokal dapat dinilai dan dianalisis di daerah tergenang. Selain itu, fitur penting dari data tersebut adalah bahwa ketinggian genangan lokal dan ketinggian run-up berbeda antara lokasi yang berdekatan. Dinding laut, naungan kompleks dan difraksi oleh struktur, dan puing-puing mungkin memainkan peran penting dalam mengubah perilaku tsunami lokal. Efek kekasaran makro pada daerah genangan juga sulit untuk dipertimbangkan dengan menggunakan persamaan sederhana. Data pengukuran ketinggian genangan dan ketinggian run-up akan berguna untuk menyelidiki efektivitas perlindungan tsunami selama kesiapsiagaan risiko bencana.

KESIMPULAN

Ketinggian genangan tsunami diamati di sepanjang bentangan Lampung Barat di pantai Sumatera dari Lampung Barat hingga sebagian Lampung Selatan;

ketinggian genangan tsunami dan ketinggian run-up dimodelkan. Ketinggian run-up maksimum pada peristiwa ini mirip dengan tsunami Anak Krakatau tetapi area yang terkena dampak beberapa kali lebih besar dari tsunami Anak Krakatau. Kami memodelkan ketinggian run-up maksimum 45 m yang didistribusikan di sepanjang pantai Lampung Barat, dalam jarak langsung. Untuk penelitian lebih lanjut, informasi dinamis tentang tsunami seperti kecepatan atau waktu proses penggenangan diperlukan untuk memahami peristiwa ini. Data rekaman sosial dan historis akan sangat membantu untuk memperkirakan informasi dinamis yang diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UP2M Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberi dukungan dalam bentuk pendanaan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariyanto, S. V., Sunaryo, S., and Susilo, A. 2014. Prediction of Structure Pouch Magma Volcano Kelud

- Gravity Data Based Method Using Equivalent Point Mass. *Natural B, Journal of Health and Environmental Sciences*, 2(3), 229–234.
- [2] Maryanto, S., Dewi, C. N., Syahra, V., Rachmansyah, A., Foster, J., Nadhir, A., and Santoso, D. R. (2017). Magnetotelluric-geochemistry investigations of blawan geothermal field, East Java, Indonesia. *Geosciences*, 7(2), 41.
- [3] Maryanto, S., Nadhir, A., and Santoso, D. R. (2018). Implementation of Town Watching and Development of Observatory for Community Education in Volcano Hazard Mitigation: study case at Kelud and Arjuno-Welirang volcanoes, East Java, Indonesia. *Proceedings of the 4th International Conference on Frontiers of Educational Technologies*, 52–56.
- [4] Andreastuti, S., Paripurno, E., Gunawan, H., Budianto, A., Syahbana, D., and Pallister, J. (2019). Character of community response to volcanic crises at Sinabung and Kelud volcanoes. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 382, 298–310.
- [5] Arbad, A. P., W.Takeuchia, and Aoki, Y. (2020). TimeFun-InSAR Algorithm to Investigate Physical Changes at Bromo Volcano by Using ALOS/PALSAR Data Sets. *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, 7(1), 17–24.
- [6] Razi, P., Sumantyo, J. T. S., Widodo, J., Izumi, Y., and Perissin, D. (2020). Land Deformation Monitoring Using D-InSAR Technique During Lombok Earthquake Observed By Sentinel-1A/B. *International Journal of GEOMATE*, 19(73), 257–262.
- [7] Mora, P., Baldi, P., Casula, G., Fabris, M., Ghirotti, M., Mazzini, E. and Pesci, A., 2003. Global Positioning Systems and digital photogrammetry for the monitoring of mass movements: application to the Ca'di Malta landslide (northern Apennines, Italy). *Engineering geology*, 68(1-2), pp.103-121.
- [8] Bitelli, G., Dubbini, M. and Zanutta, A., 2004. Terrestrial laser scanning and digital photogrammetry techniques to monitor landslide bodies. *International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 35(B5), pp.246-251.
- [9] Uysal, M., Toprak, A.S. and Polat, N., 2015. DEM generation with UAV Photogrammetry and accuracy analysis in Sahitler hill. *Measurement*, 73, pp.539-543.
- [10] Javernick, L., Brasington, J. and Caruso, B., 2014. Modeling the topography of shallow braided rivers using Structure-from-Motion photogrammetry. *Geomorphology*, 213, pp.166-182.
- [11] Veci, L., 2015. *Interferometry Tutorial*. Issue March 2015. Canada: Array Systems Computing Inc. <http://www.array.ca/> <http://step.esa.int>
- [12] Massonnet, D., and Rabaute, T. (1993). Radar interferometry: limits and potential. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 31(2), 455-464.
- [13] Peltzer, G., and Rosen, P. (1995). Surface displacement of the 17 May 1993 Eureka Valley, California, earthquake observed by SAR interferometry. *Science*, 268(5215), 1333-1336.
- [14] Rignot, E. and MacAyeal, D.R., 1998. Ice-shelf dynamics near the front of the Filchner—Ronne Ice Shelf, Antarctica, revealed by SAR interferometry. *Journal of Glaciology*, 44(147), pp.405-418.
- [15] Ibs-von Seht, M. (2008). Detection and identification of seismic signals recorded at Krakatau volcano (Indonesia) using artificial neural networks. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 176(4), 448-456.
- [16] Aceves-Quesada, J.F., Díaz-Salgado, J. and López-Blanco, J., 2007. Vulnerability assessment in a volcanic risk evaluation in Central Mexico through a multi-criteria-GIS approach. *Natural Hazards*, 40(2), pp.339-356.
- [17] Dikken, C. and Chester, D.K., 1999. Human vulnerability in volcanic environments: the case of Furnas, Sao Miguel, Azores. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 92(1), pp.133-150.
- [18] Thierry, P., Stieltjes, L., Kouokam, E., Nguéya, P. and Salley, P.M., 2008. Multi-hazard risk mapping and assessment on an active volcano: the GRINP project at Mount Cameroon. *Natural Hazards*, 45(3), pp.429-456.
- [19] DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F. and Stein, S., 1990. Current plate motions. *Geophysical journal international*, 101(2), pp.425-478.
- [20] Mori, N., Takahashi, T., Yasuda, T. and Yanagisawa, H., 2011. Survey of 2011 Tohoku earthquake tsunami inundation and run-up. *Geophysical research letters*, 38(7).
- [21] Karlsson, J. M., A. Skelton, M. Sanden, M. Ioualalen, N. Kaewbanjak, N. Pophet, J. Asavanant, and A. von Matern. (2009). Reconstructions of the coastal impact of the 2004 Indian Ocean tsunami in the Khao Lak area, Thailand. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 114(C10).
- [22] Heidarzadeh, M. and Satake, K., 2015. New insights into the source of the Makran tsunami of 27 November 1945 from tsunami waveforms and coastal deformation data. *Pure and Applied Geophysics*, 172(3-4), pp.621-640.